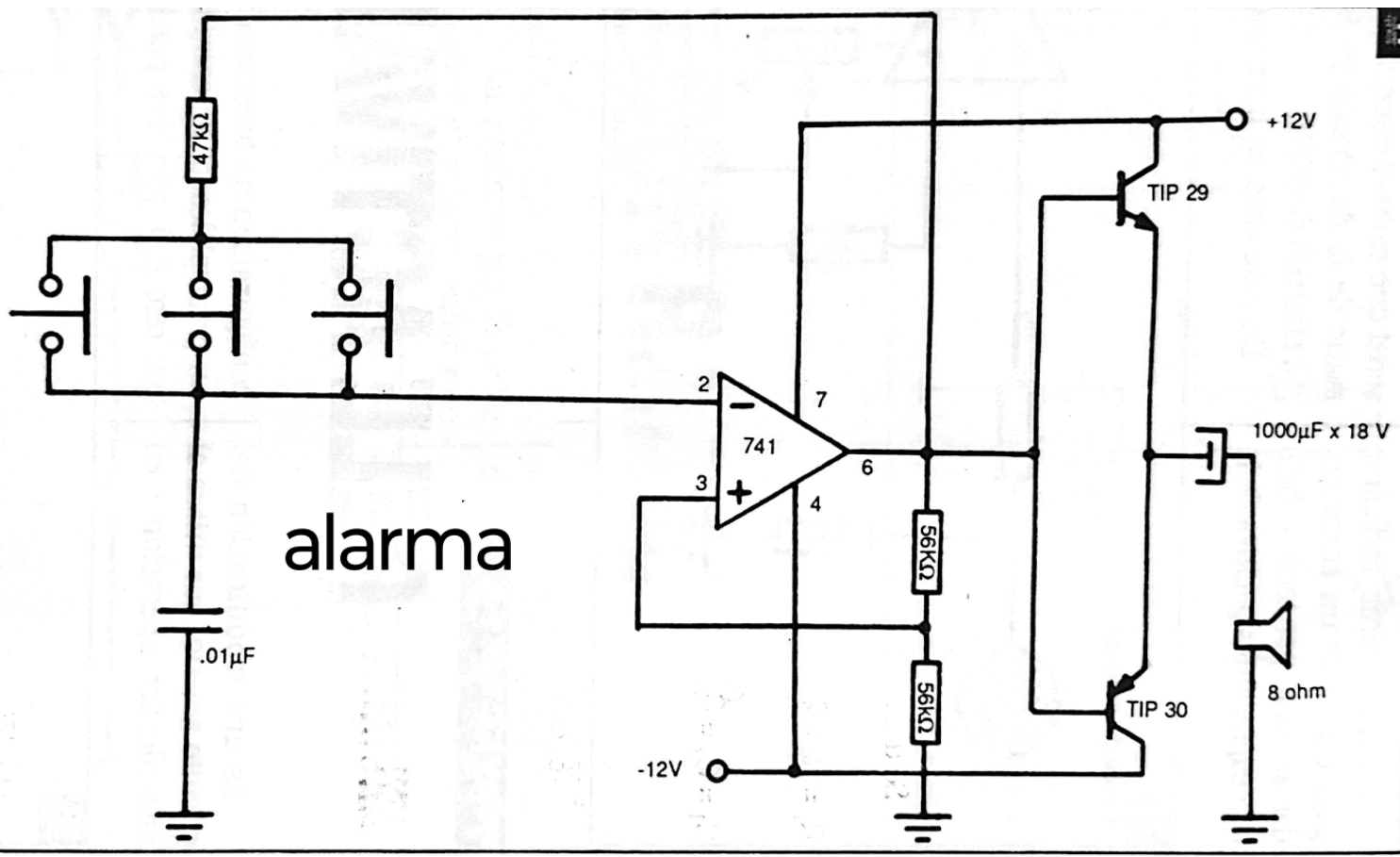
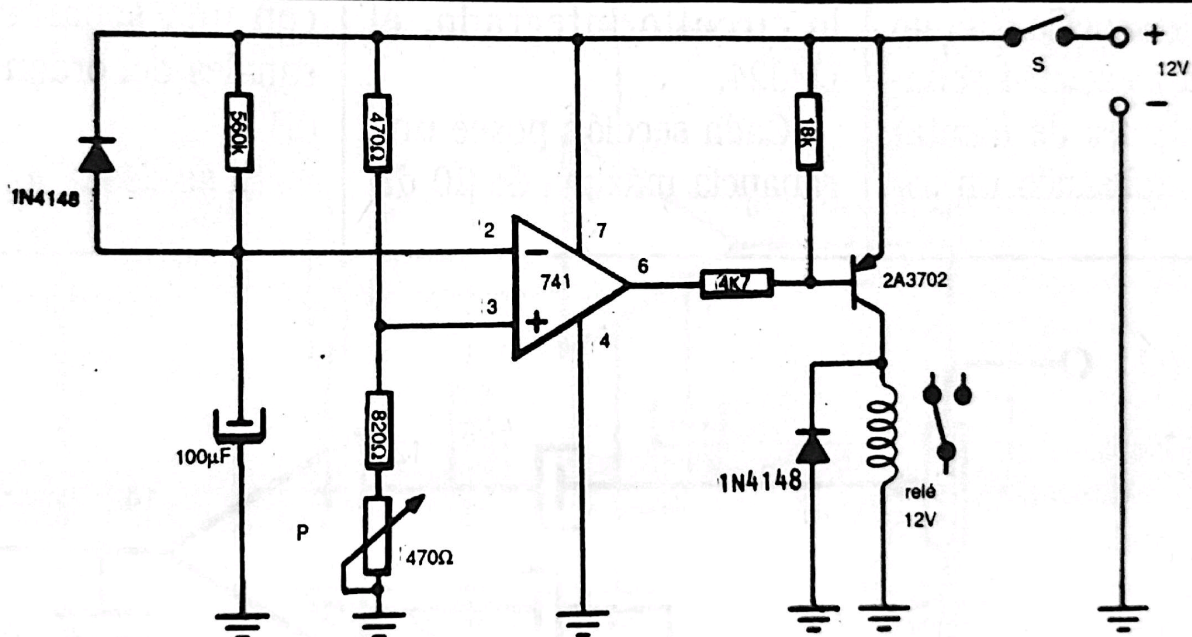




alarma

RELE TEMPORIZADO

15



LLAVE AL TACTO

Un A.O. puede utilizarse para construir un conmutador activado por tacto debido a la captación capacitiva de la

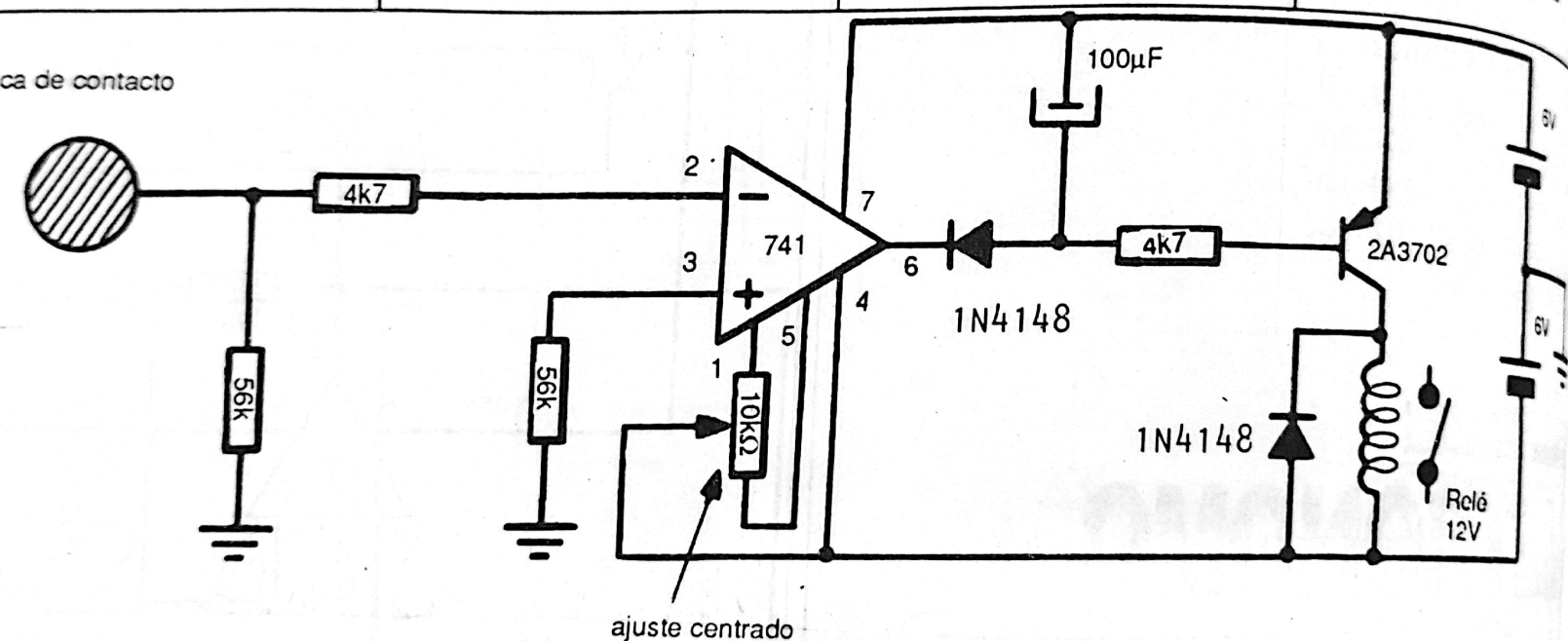
señal que emite el cuerpo humano de la dispersión de la red eléctrica de 50Hz.

En este caso se hace uso

del centrado del que debe calibrarse para que la salida del A.O. quede próxima a la saturación positiva, es decir, se a-

justa el pre-set de centrado para que active el relé y luego se lo retrocede un poco hasta su desconexión.

ca de contacto



MEZCLADOR DE 4 CANALES CON 1 CI

Con este sencillo circuito se pueden mezclar 4 señales provenientes de fuentes diferentes utilizando un so-

lo circuito integrado, el LM324.

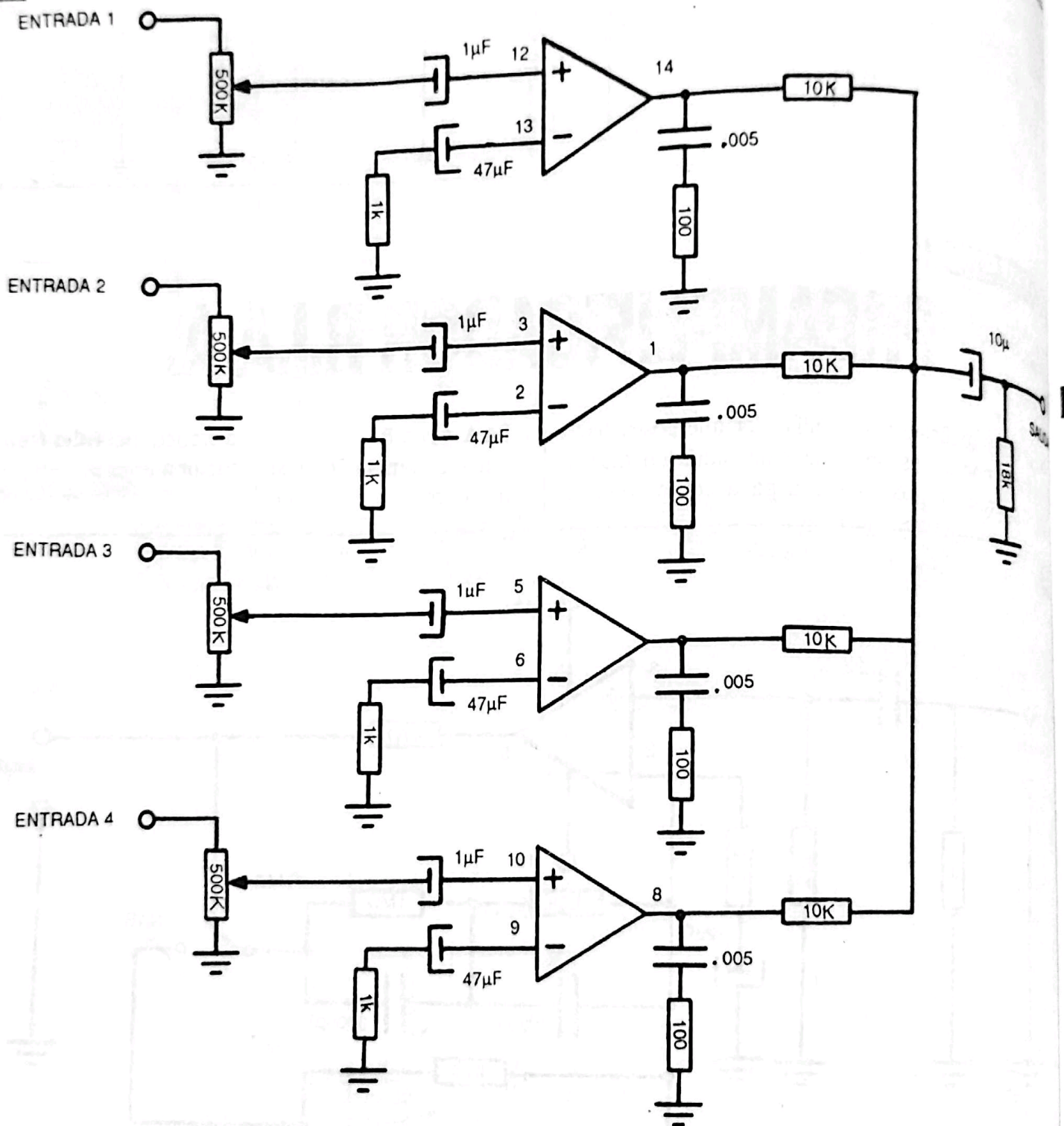
Cada sección posee una ganancia máxima de 20 dB

con una separación entre canales del orden de los 45 dB.

Si se desea mejorar mas

las características se pueden emplear 4 integrados TL071 pero aumentando el costo

17

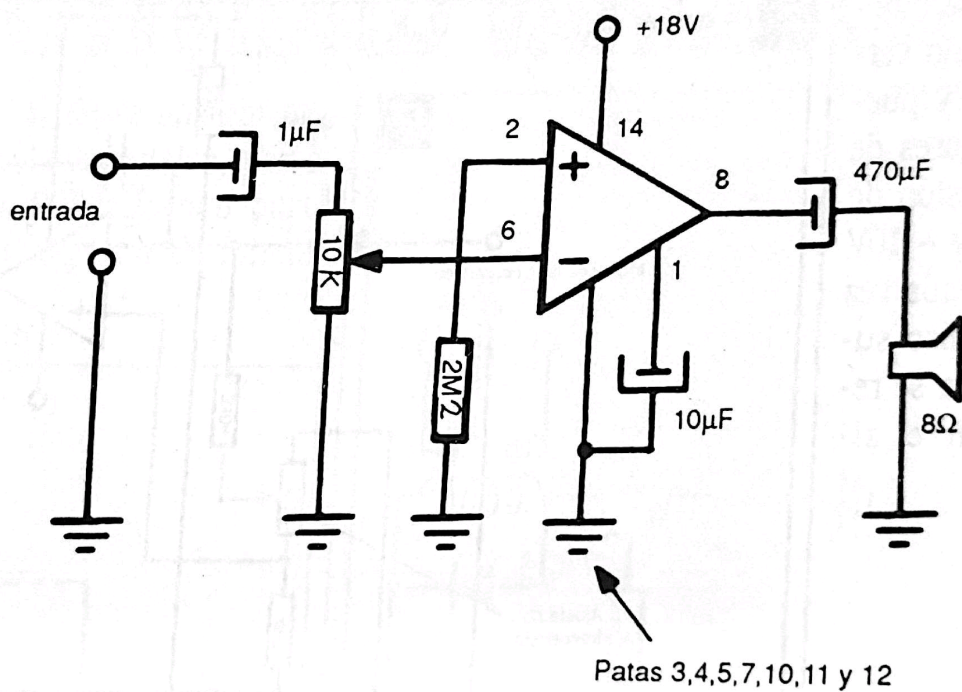


AMPLIFICADOR DE 1 WATT

ador ope-
truirse un
udio que
otencias
uando se
3 Volt. E-
el circui-

18

LM 380



INDICADOR DE POLARIDAD

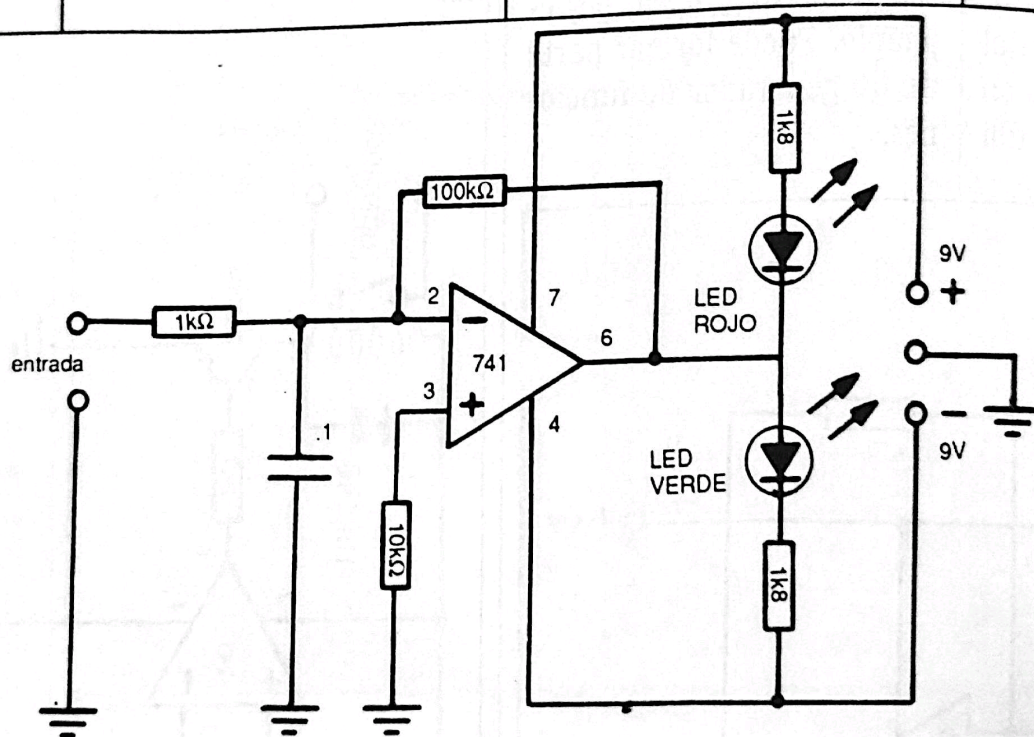
Este simple instrumento permite determinar si la tensión aplicada en el "pin"

inversor del Amplificador Operacional es positiva o negativa respecto de masa. Si

se enciende el LED verde indica que la tensión es positiva y el encendido del

LED rojo dará la pauta que la tensión es negativa.

24

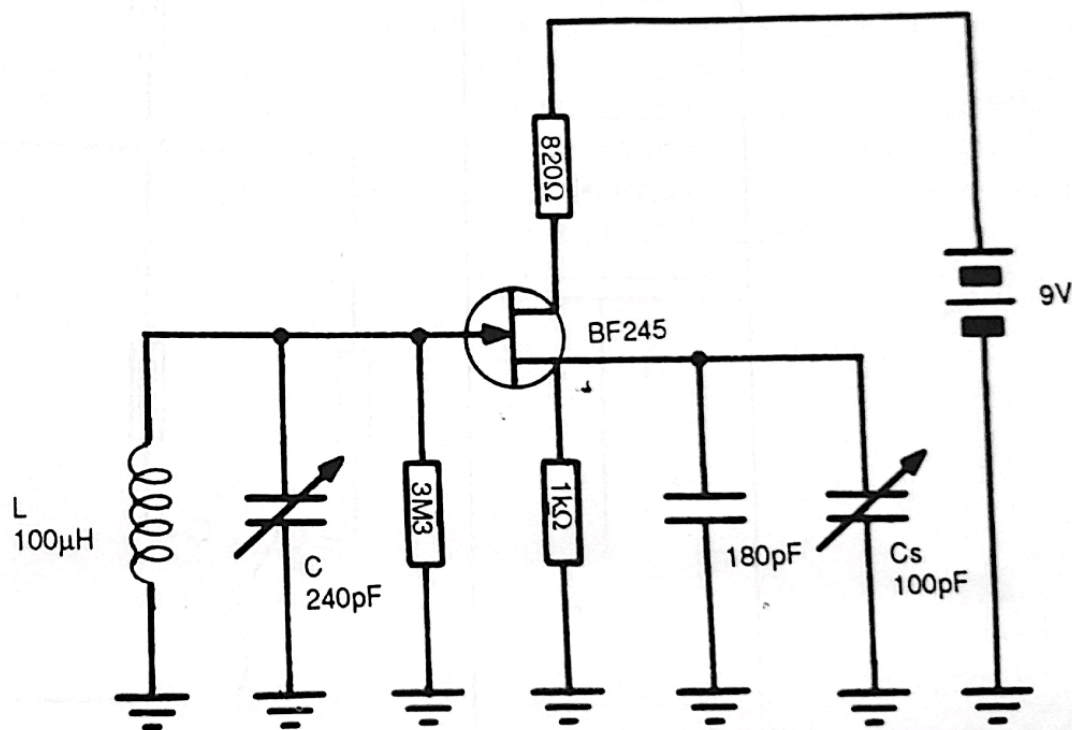


OSCILADOR DE 1MHz

Un transistor de efecto de campo trabajando en configuración drenador común puede bien emplearse como oscilador de forma de onda senoidal de frecuencia variable en el rango de ondas medias. El valor eficaz de la tensión de salida es del orden de 1 Volt y la frecuencia de operación equivale a la de resonancia del tanque de compuerta. Como en un amplificador realimentado, la impedancia de fuente es fundamental y por lo tanto el arranque del oscilador se consigue variando CS.

$$f = \frac{1}{6,28 \sqrt{L \times C}}$$

27



MEZCLADOR CON FET

Este proyecto es un circuito sencillo especial para audiófilos que necesitan mezclar distintas fuentes de señal a la

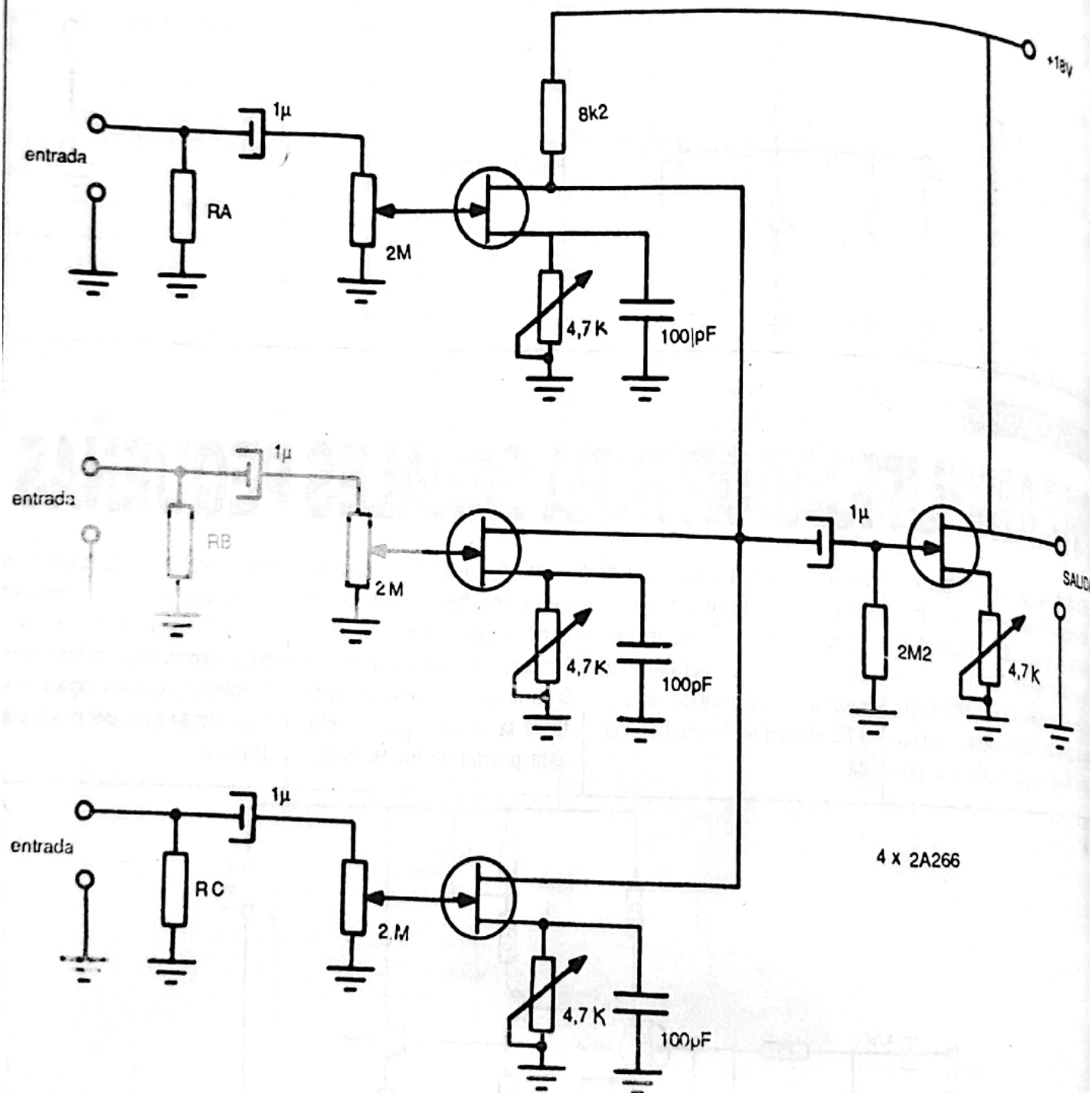
entrada de un amplificador. Los resistores RA, RB y RC fijan la impedancia de entrada de cada separador, mientras

que los Pre-set se deben ajustar individualmente hasta obtener la mejor respuesta.

Si se desean mezclar

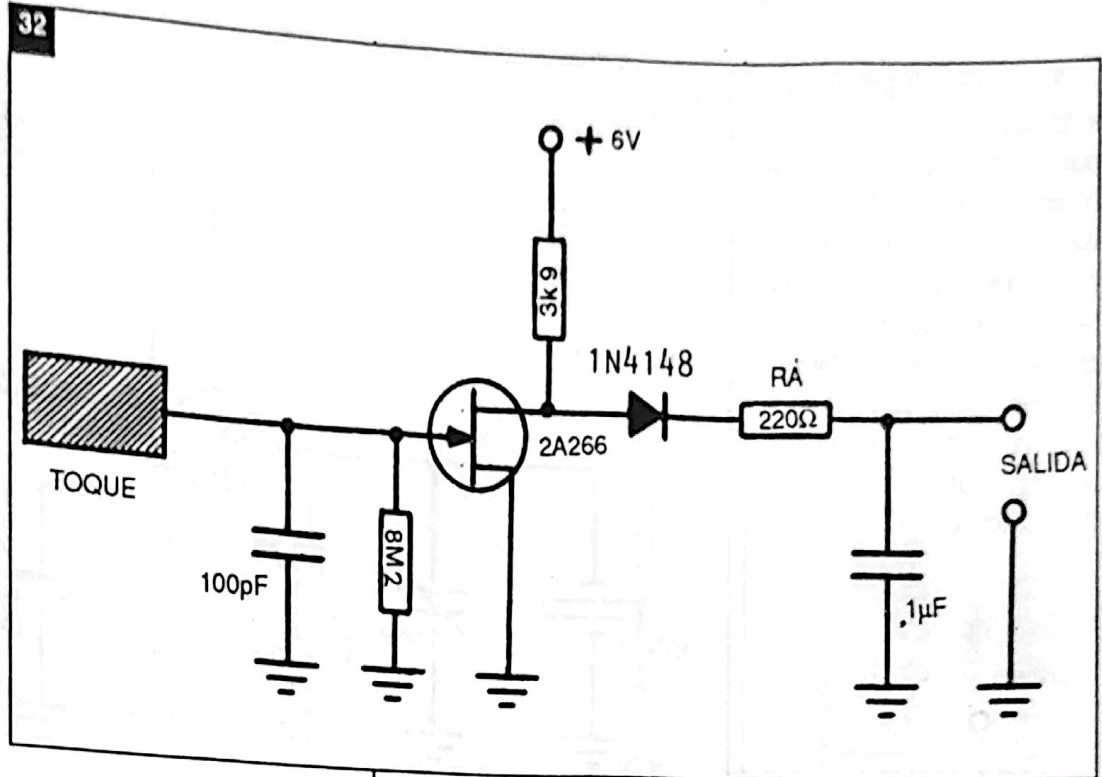
transductores magnéticos (cápsulas magnéticas) los resistores de entrada deben ser de 47kΩ.

31



AMPLIFICADOR CON FET PARA DISPARO

Muchas veces es necesario accionar algún dispositivo con el simple toque de un sensor que puede ser una pequeña placa metálica. La impedancia alta de entrada de un transistor de efecto de campo es ideal para nuestros propósitos; por tal motivo presentamos este pequeño circuito que puede acoplarse a cualquier aparato disparado por pulsos superiores a 4 Volt. Para lograr mayor inmunidad al ruido se puede incrementar el valor de RA

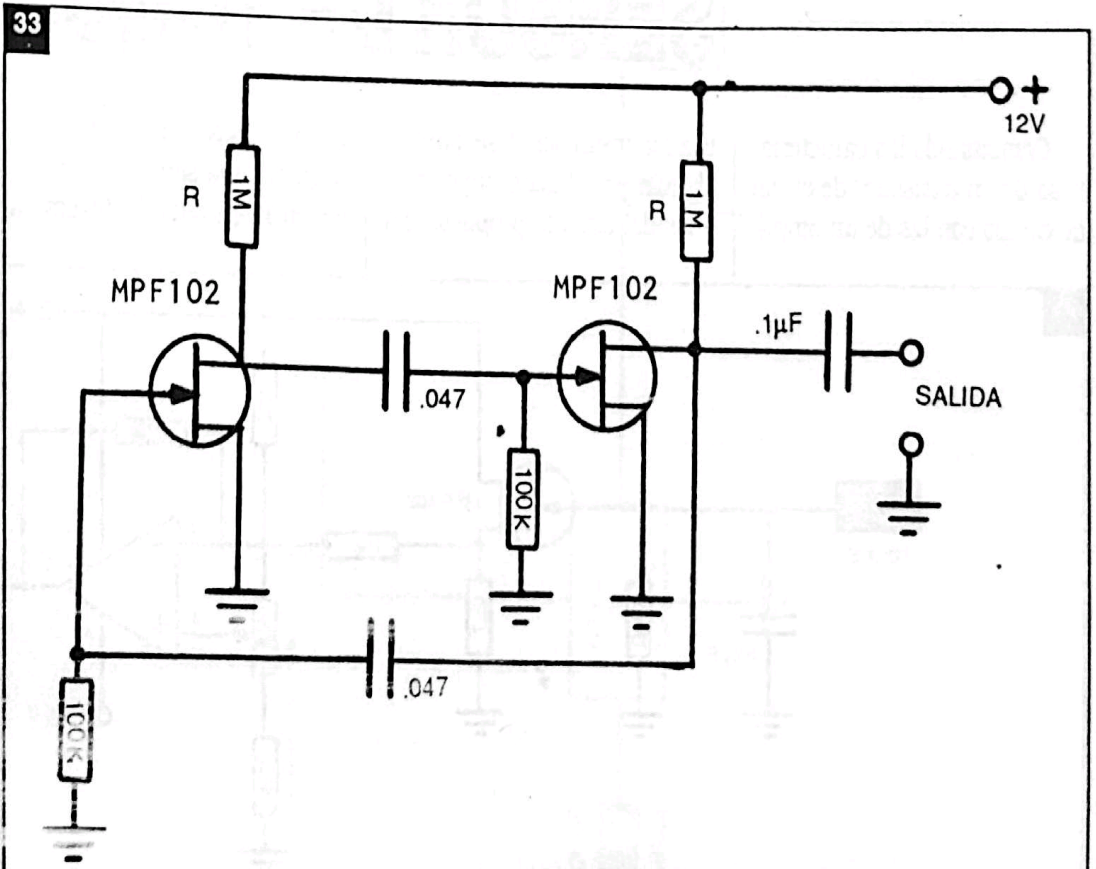


PROYECTO 33

OSCILADOR CON FET

Por la sencillez y efectividad este oscilador puede servir como base para un secuenciador o cualquier otro sistema que no requiera una onda senoidal pura.

Se trata de un simple multivibrador que puede generar señales de frecuencias en un amplio rango de valores. En este caso se dan los valores de los componentes para una frecuencia cercana a 1kHz



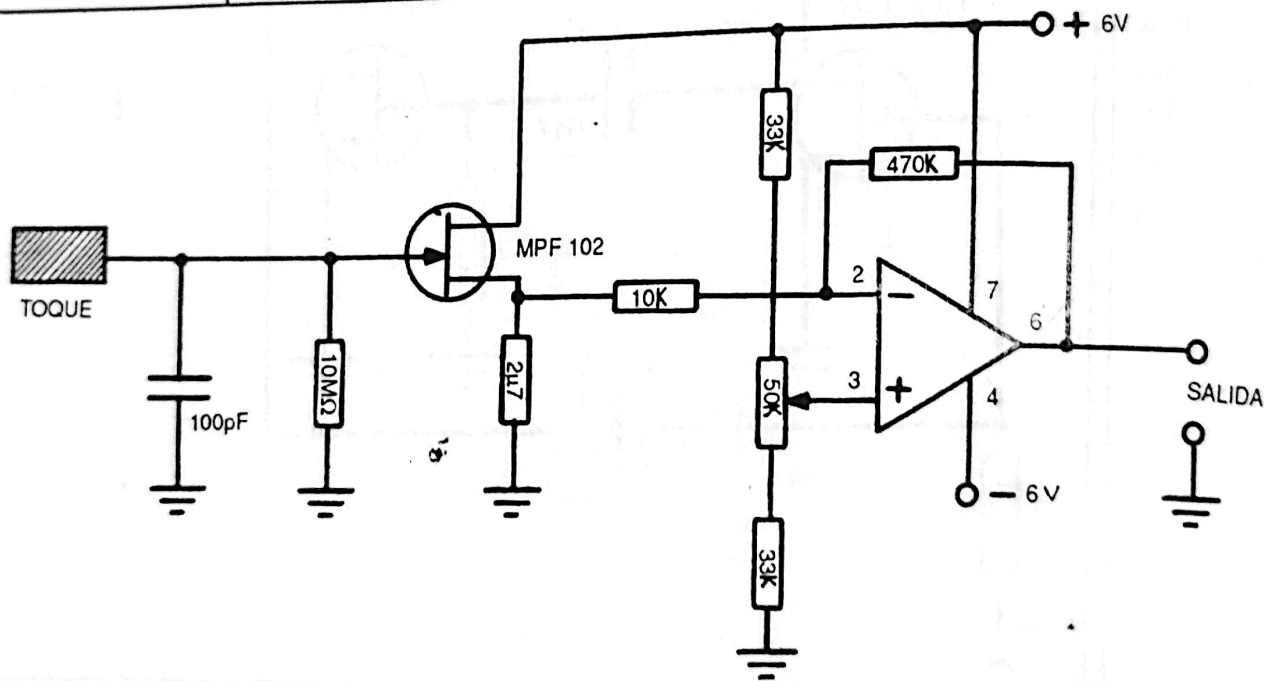
SENSOR DE TOQUE

Combinando las características de un transistor de efecto de campo con las de un ampli-

ficador operacional se pueden obtener resultados superiores a los del circuito propuesto en

el proyecto N° 32 de esta obra. Regulando la señal de referencia en la entrada no inversora

del amplificador operacional se puede lograr una alta inmunidad al ruido.

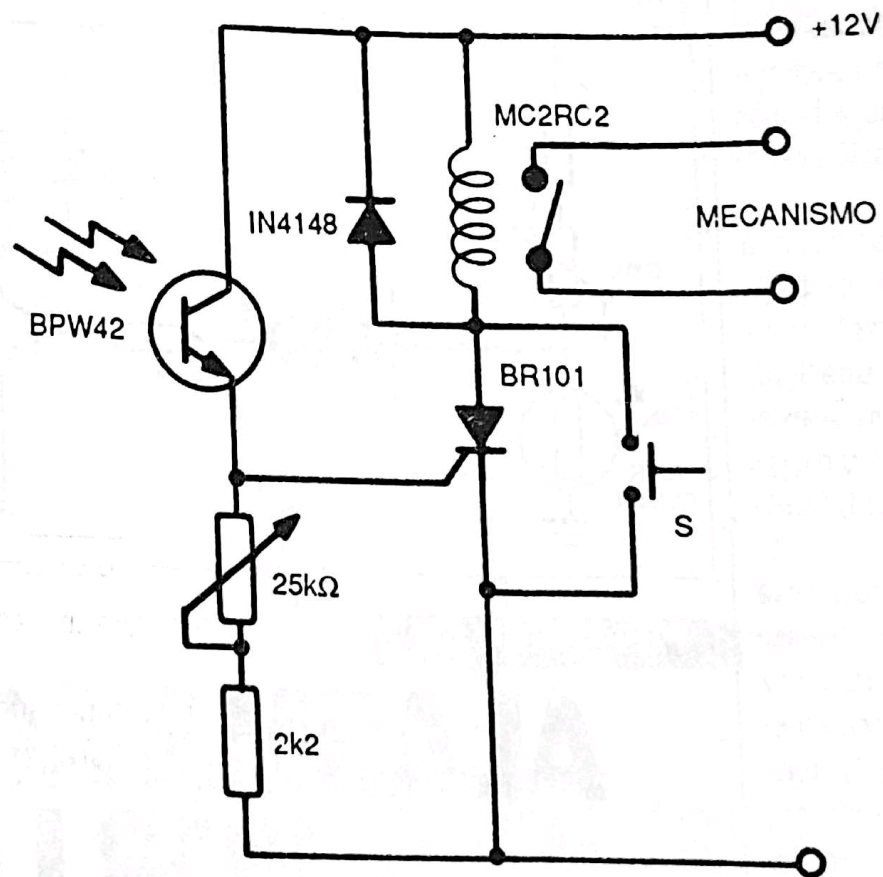


APERTURA AUTOMATICA DE PUERTAS

Las puertas de los aeropuertos o de algunos edificios se abren automáticamente cada vez que desea ingresar o salir de él una persona. En este caso no damos un circuito sofisticado pero sí resulta útil para permitir la activación de un mecanismo cuando se "corta" la luz que incide sobre un fototransistor colocado en algún lugar estratégico.

La iluminación del elemento fotosensible hace circular una corriente que provoca una caída de tensión en el resistor de compuerta del tiristor que lo activará accionando los contactos del relé. Para desactivar el circuito basta con pulsar el botón S.

59



DESPERTADOR CREPUSCULAR

Este circuito es un interruptor que podrá permitir el encendido de una lámpara cuando hay ausencia de luz sobre el LDR. Se puede apreciar que el triac no puede ha-

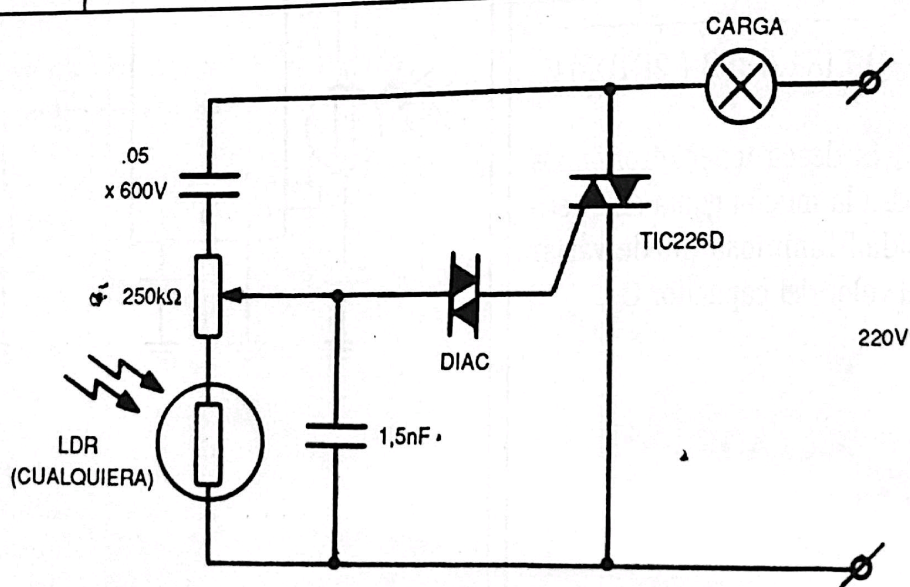
cerse conductor cuando la compuerta carece de la tensión suficiente a causa de la baja resistencia eléctrica que presenta el LDR cuando está iluminada. Sólo cuando au-

menta el valor de la fotorresistencia por falta de luz, acciona el diac que hará conductor al triac.

Se pueden accionar cargas de hasta 1.500 Watt dotando

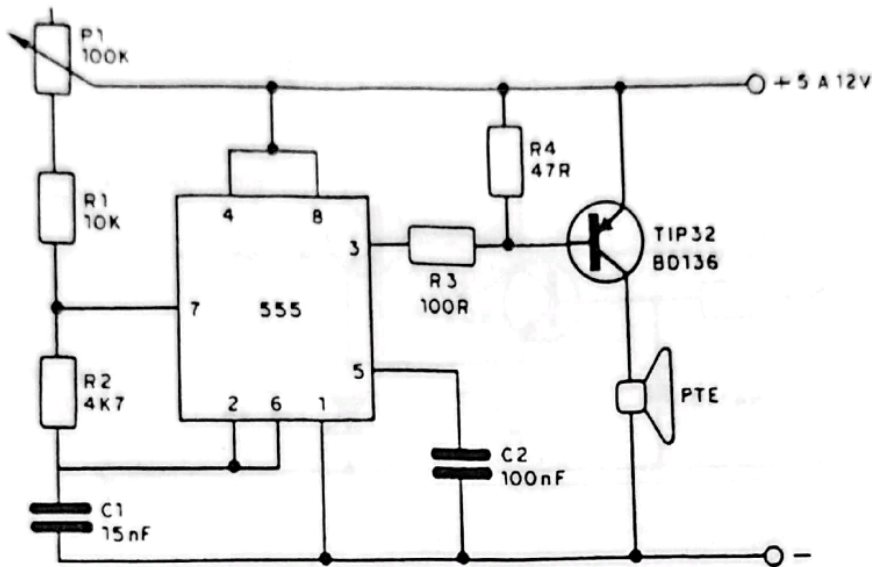
de un disipador de calor al triac. Con el potenciómetro se regula el punto de funcionamiento; incluso puede servir como variador de intensidad luminica.

58

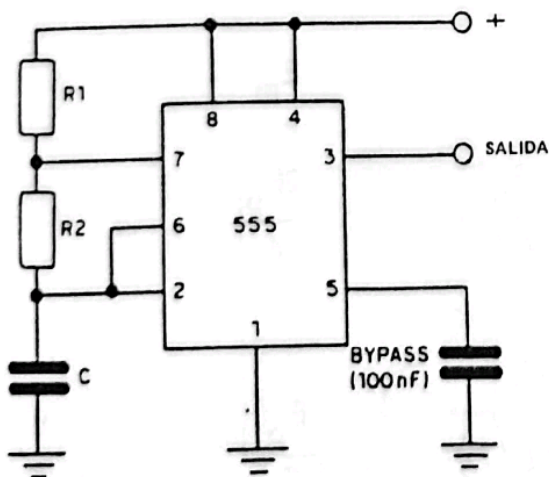


OSCILADOR 555 (AUDIO)

Este oscilador tiene la frecuencia determinada por C1 y regulada en P1. La potencia puede llegar a 1W aproximadamente, según la tensión de alimentación. El transistor debe montarse con radiador de calor. Como aplicaciones de este proyecto podemos citar alarmas, sirenas y bocinas.



OSCILADOR 555



Límites

máx. $R1 + R2 = 3,3 \text{ MQ}$
 mín. $R1 \text{ o } R2 = 1k$
 mín. $C = 500 \text{ pF}$
 max. C depende de fugas

Tiempo de carga (salida HI) $\rightarrow t_H = 0,693(R1+R2)C$

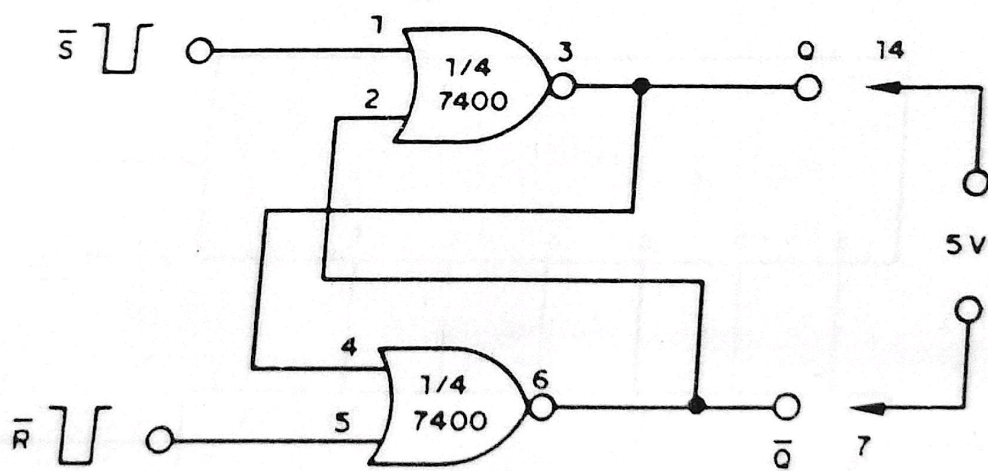
Tiempo de descarga (salida LO) $\rightarrow t_L = 0,693 \cdot R2 \cdot C$

Período $\rightarrow T = 0,693 (R1 + 2R2) C$

Frecuencia $\rightarrow f = \frac{1,44}{(R1 + 2R2) C}$

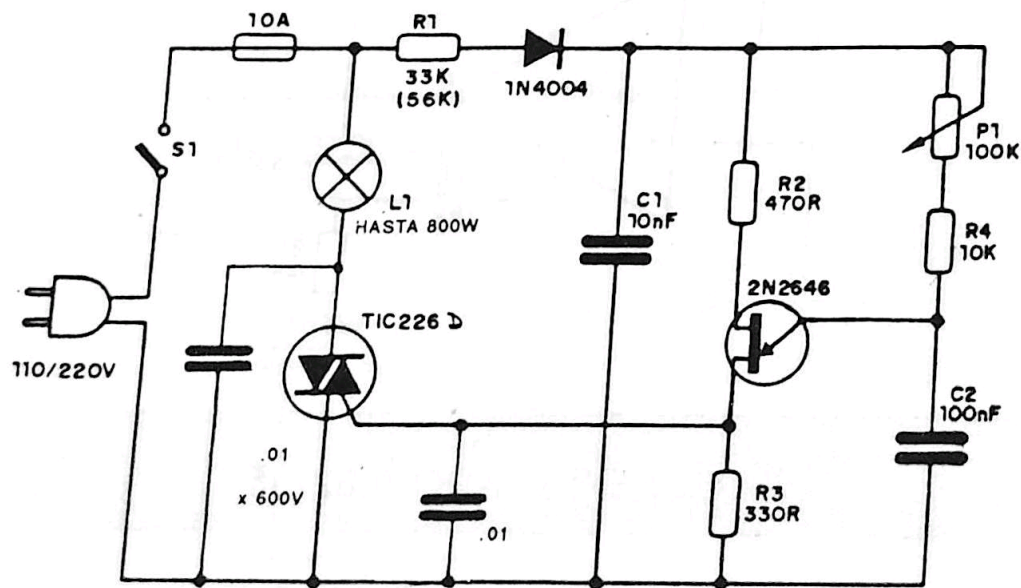
FLIP FLOP PARA SET-RESET CON EL 7400

Un flip flop muy simple puede armarse con las 4 puertas NAND de un 7400, como se ve en el diagrama. La entrada S arma el circuito y la entrada R lo desconecta.



DIMMER CON TRIAC TIC226

Este dimmer puede controlar hasta 800watt en la red de 110V ó 1600W en la red de 220V. El resistor debe ser de 33k (R1) para 110V y 56k para 220V. No obstante usar triac, el control de este circuito es de media onda. Para control de onda completa, el 1N4004 debe ser sustituido por un rectificador en puente.



para la conexión, la
está dada por el lado
de la cubierta. Si es-
invertidos no se en-
terran.
Los diodos comunes tie-
n polaridad correcta de co-
que está indicada por
en su cubierta.
Los resistores son todos
1/4W ó 1/4W y sus valores
dados por las franjas
de su cubierta. Ob-
cuidadosamente la lista
material, y no se demore
cuando los suelda.
En la conexión a la ba-
o fuente, observe la po-

VOLTIMETRO PARA AUTO Y FUENTE

